

# Change Request Management

## [13\_PMS\_change\_req\_Mgmt]

### 1 Formal Description

| Identifier | Name                      | Owner                                                                                                 | User ID  |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13_PMS_CR  | Change Request Management | Hiroshi Amemiya<br><a href="mailto:Hiroshi.Amemiya@alpsalpine.com">Hiroshi.Amemiya@alpsalpine.com</a> | IA370177 |

#### Process Designers

- Hidehiko Mitomo [Hidehiko.Mitomo@alpsalpine.com](mailto:Hidehiko.Mitomo@alpsalpine.com) User ID : I9970428
- Akihide Yajima [Akihide.Yajima@alpsalpine.com](mailto:Akihide.Yajima@alpsalpine.com) User ID : I9770666
- Yoshihisa Takeda [Yoshihisa.Takeda@alpsalpine.com](mailto:Yoshihisa.Takeda@alpsalpine.com) User ID : JP003604

#### 1.1 Scope for Application of this process

Changes mean changes of customer/stakeholders requirements after creating requirement baseline.  
This process applies to all product changes for all projects after creating requirement baseline. And this process applies for all domains to configure a product.  
**This process applies not only to customer change requests, but also to internal change requests.**

変更とは、要件ベースラインを作成した後の顧客/利害関係者の要件の変更を意味します。  
このプロセスは、要件ベースラインを作成した後、すべてのプロジェクトのすべての製品変更に適用されます。  
そして、このプロセスは、製品を構成するためのすべてのドメインに適用されます。  
客先からの変更要求だけでなく、内部での変更要求にも本プロセスは適用されます。

#### 1.2 Tailoring Guideline

This process must be applied to all projects. But the necessary change is accepted by a customer and the characteristics of bases.

このプロセスは、すべてのプロジェクトに適用する必要があります。しかし、必要な変更は、顧客と拠点の特性によって応じられます。

#### 1.3 Relations

- Relations
    - Policies
    - Standards
      - A-SPICE 3.1
        - SUP.10
      - ISO26262
- 関係するプロセス
    - ポリシー
    - 規格
      - A-SPICE 3.1
        - SUP.10
      - ISO26262

- If functional Safety requirement(ASIL) are included in project scope, please see [11 Functional Safety](#).
- ISO/SAE21434
  - If Cyber Security requirement is included in project scope, please see [12 Cyber Security](#).
- Unified QS
  - [SUP.10 Change Request Management](#)
- プロジェクトスコープに安全要件(ASIL)が含まれるなら、[11 Functional Safety](#)を参照すること。
- ISO/SAE21434
  - プロジェクトスコープにサイバーセキュリティが含まれるなら、[12 Cyber Security](#)を参照すること。

## 2 Strategy

### 2.1 Purpose

Purpose of the Change Request Management Process is as follows.

- The purpose is to provide an estimate result with the transparency for customer or internal stakeholders(CR issuer) and to complete change request according to demand on the delivery date .

Change Request Management process は、下記を目的とする

- CR発行者(客先/内部利害関係者)に対して透明性のある見積り結果を提示し、客先、内部利害関係者と整合した納期に要求に従った変更対応を完了する。

### 2.2 Objectives

Objective/Goal of the Change Request Management process is as bellow.

- All projects shall meet the level3 requirements of A-SPICE.
- Change Request Management monitor the estimate to be completed before a deadline for answer.
- Change Request Management monitor that influence range analysis by the change request is carried out definitely.
- Change Request Management monitor it so that a change is implemented on delivery date.
- Change Request Management monitor it so that the side effect is not raised.
- **Use traceability records to investigate**

Change Request Management Processは、下記をObjective/Goalとする

- A-SPICE Level3の要求を満たすプロセスを実装する。
- 見積りは、回答期限内に完了するよう監視する。
- 変更による影響範囲分析が正しく行われるよう監視する。
- 変更を漏れなく納期通りに実装する要監視する。
- 変更起因する2次不具合を起こさないよう監視する。
- トレーサビリティ記録を活用して複雑性から起きる可能性のある潜在的な副作用および他の変更依頼との依存性についても調査し、結果を記載する。
- 機能安全で求められる活動が行われること

**potential side effects that can result from complexity and dependencies with other change requests, and include the results.**

- Change Request Management monitor it so that demanded activity of functional safety is carried out.(e.g. functional safety assessment/audit)
- Change Request Management monitor it so that demanded activity of cyber security is carried out.

を監視する。(機能安全アセスメント/機能安全監査)

- サイバーセキュリティで求められる活動が行われることを監視する。

## 2.3 Strategy

Change Request Management has set following strategy to reach Objective/Goals.

Change Request Managementは目標/ゴールを達成する為に以下の戦略を設定する。

- Develop the Change Request Management Plan according to Template/Guideline.
- Monitor work of estimation.
- For the estimate result, approval processing is carried out definitely.
- The storage of the past estimate demand and result is guaranteed.
- Monitor the conditions of implementation of the change request.
- Monitor the evaluation for the influence range having been carried out in full.
- **Establish traceability by describing the ID of the document to be changed by CR Ticket and also by describing the CR Ticket ID in the document.**
- Change request related to functional safety is distinguished and Safety manager tracks until implementation completed.
- Change request related to cyber security is distinguished and Cyber Security manager tracks until implementation completed.

- Template/Guidelineに従ってChange Request Management Planを作成する。
- ツールを用いて見積り作業の遅延を監視する。
- 見積り結果に対しては、必ず承認処理を行う。
- 過去の見積り要求/結果の保管を保証する。
- ツールを用いて変更依頼の実装状況を監視する。
- 影響範囲に対する評価が漏れなく行われたことを確認する。
- **CR Ticketにて変更するドキュメントのIDを記載するとともにドキュメント内でもCR TicketIDを記載することでトレーサビリティを確立する。**
- 機能安全に関わる要求を識別し、安全マネージャーが投入完了までトラッキングする。
- サイバーセキュリティに関わる要求を識別し、サイバーセキュリティマネージャーが投入完了までをトラッキングする。

## 3 Stakeholders

### 3.1 Skills, Capabilities, Responsibility & Authority

| Role              | Skills                                                   | Capabilities                                                                  | Responsibility                                                                          | Authority                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CR Manager        | Manage the whole schedule of the change requests.        | Make Change Request Management Plan and manage the change contents.           | Develop Change Request Management Plan. Monitor the status of CR Ticket on a regularly. | 1) Authority to manage Change Request tickets.                                                                                                                                                  |
| Sales & Marketing | Communicating with customers about the costs.            | Can negotiate about schedule and costs with customer.                         | Accept the cost for Change Request from customer.                                       | 1) Approval for Change Request estimation from customer.                                                                                                                                        |
| Project Leader    | Manage the implementation timing of the change requests. | Can negotiate about change contents and shcedule with CR issuer.              | Approve the estimation for the change contents in the project.                          | 1) Authority to assign Change Request Manager<br>2) Approval for Change Request Management Plan<br>3) Approval for Change Request estimation.<br>4) Approval for Change Request implementation. |
| Line Manager      | Analyze the impact of changes on own domain.             | Manage the estimation and implementation about change contents in own domain. | Approve the estimation for the change contents in own domain.                           | 1) Approval for Change Request estimation for own domain.<br>2) Approval for Change Request implementation for own domain.                                                                      |
| Author            | Can issue the change request tickets.                    | Understanding of the change contents.                                         | Issue and mangae Change Request tickets.                                                | 1) Approval for Change Request Implementation                                                                                                                                                   |
| Safety Manager    | Have a knowledge about the function security             | Confirm the change contents from the point of view of functional safety.      | Judgement to implement Change Request related to functional safety                      | 1) Approval for Change Request related to functional safety Implementation                                                                                                                      |
| System Architect  | Analyze the impact of changes on the system.             | Manage the estimation and implementation about change contents in the system. | Approve the estimation for the change contents in the system.                           | 1) Approval for Change Request estimation for the system.<br>2) Approval for Change Request implementation for the system.                                                                      |
| CCB               | Can analyze for the change contents objectively.         | The ability to assess the risk.                                               | Judgement to implement Change Request.                                                  | 1) Approval for Change Request implementation.<br>2) Approval for Change Request rejection.                                                                                                     |

### 3.1.1 CCB member configuration

| Required members                                                         | Example of role                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Members who can assess the impact on project goal compliance             | Project Leader, CR Manager, Quality Assurance     |
| Members who can evaluate changes to baselines and maintain change status | Configuration Manager                             |
| Members who can assess technical needs and achievability                 | System Architect, Domain Architect, Domain Leader |

### 3.2 Stakeholder involvement

| Meeting                                                                    | Method /Type(ex.) | Frequency           | CR Manager | Sales & Marketing | Project Leader | Line Manager | Safety Manager | CCB |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|-----|
| Estimation Result Review                                                   | Web MTG           | Any Time            | I          | I                 | R              | A            | A              |     |
| Implementation Result Review                                               | Web MTG           | Any Time            | I          | I                 | R              | A            | A              |     |
| CR Tracking                                                                | Web MTG           | Periodical          | R          | I                 | A              | I            | I              | I   |
| CCB Review                                                                 | Web MTG           | Any Time/Periodical | R          | I                 | I              |              |                | A/R |
| <b>Responsible, Accountable approval, Support, Informed and Consulted)</b> |                   |                     |            |                   |                |              |                |     |

⚠ CCB review should be done regularly MTG with customers, not only at the time of CR issued.(ex. Once a month)

⚠ CCBレビューはCR発行時だけでなく、客先と定期的に行うべきである□(ex. 1回/月)

## 4 Input Work products

- [Project SoW](#)
- Change Request(e.g. ADOK,EWO...)
- PO(Purchase Order)
- [Configuration management plan - DRP](#)
- [プロジェクトSoW](#)
- 変更依頼
- PO(購入注文)
- 構成管理計画書□DRP

## 5 Output Work products

- [Change Request Management Plan](#)
- Change Request Management Plan Review Record
- [Change Request Ticket](#)
- [Task with Approval Ticket](#)
- CR Estimation details
- [DRP\(CR HLF Ticket\)](#)
- CRS
- Invoice
- CR Dashboard
- 変更管理計画書
- 変更管理計画書レビュー記録
- 変更依頼チケット
- 承認されたタスクのチケット
- 変更依頼見積もりの詳細
- [DRP\(変更依頼のHLFチケット\)](#)
- CRS
- 請求書
- CR Dashboard

## 6 Process Practices

### 6.1 Life Cycle relation

Change Request management process perform on Development phase in Project phase.  
Make Change Request Management Plan in Planning phase.  
Change Request Ticket will use for confirming, estimating and implementing

変更要求管理プロセスはProjectフェイズのDevelopmentフェイズにて行われる。  
Change Request Management Planの作成はPlanningフェイズで行われる。  
Change Request Ticketを使用して、確認、見積り、実装がされる。

#### \* Planning

- Plan Change Request Management

#### \* Planning

- 変更要求管理計画

#### \* Executing

- Make the change request ticket
- Confirm the change request item
- Estimate the change request item(**Following items should be included in the estimation**)
  - **Schedule**
  - **Costs**
  - **Resources**
  - **Impact range of change contents**
  - **Risks in the point of technical**
- Judge the change request item to implement or not
- Monitor the progress of changing
- Perform the acceptance for the changes

#### \* Executing

- 変更要求チケットの作成
- 変更要求内容の確認
- 変更要求内容の見積り(以下の内容を含むこと)
  - スケジュール
  - コスト
  - リソース
  - 変化点に対する影響範囲
  - 技術的なリスク
- 変更実施要否の判断
- 変更に対しての進捗管理
- 費用検収

### 6.2 Sequence & interaction with other processes

The procedure of Change Request Management(Request acceptance, Analyzing, Approval, Status management etc.) need to define in Project Planning phase and agree with customer.  
And use Project Management System for the tracking ID of Change Request.

変更依頼管理の手順(依頼受理, 分析, 承認, ステータス管理 etc.)はプロジェクト計画の段階で定義し、顧客と合意しておく必要がある。  
また、プロジェクト管理システムを使用し、IDによる変更依頼をトラッキング出来る様にすること。

### 6.3 Entry & Exit conditions (triggers)

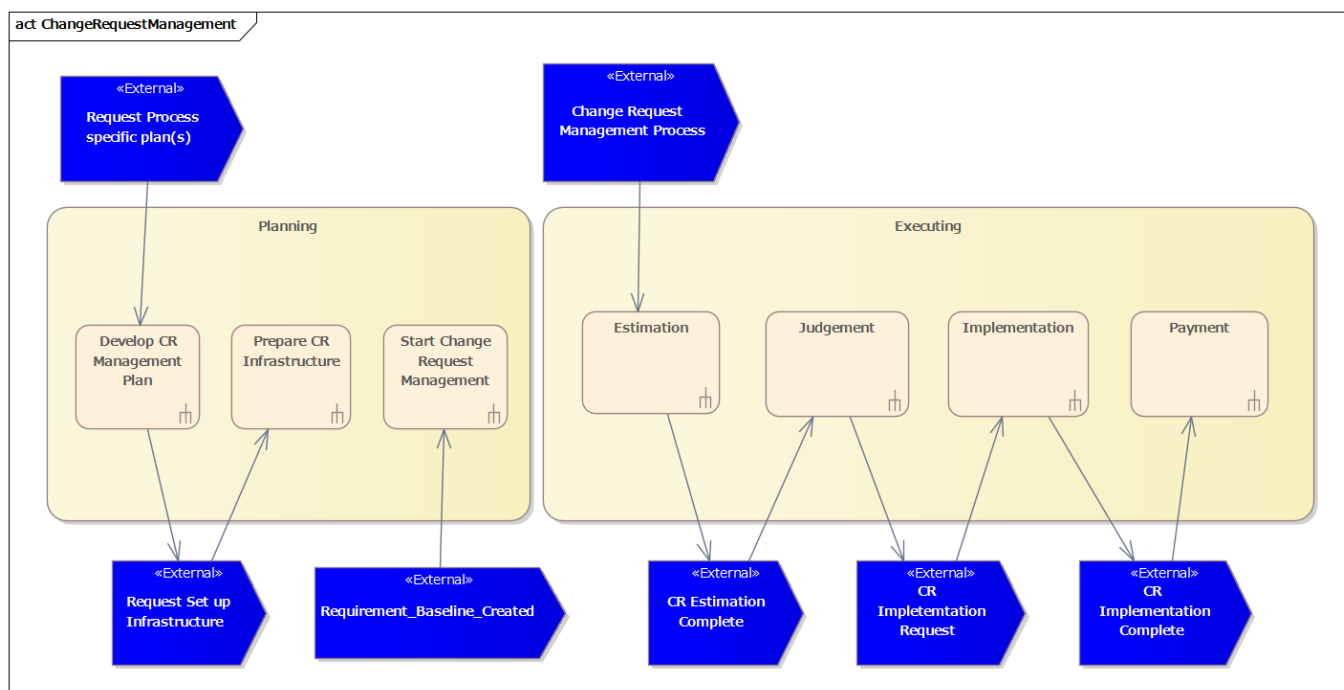
- **Start triggers**

- 開始トリガー

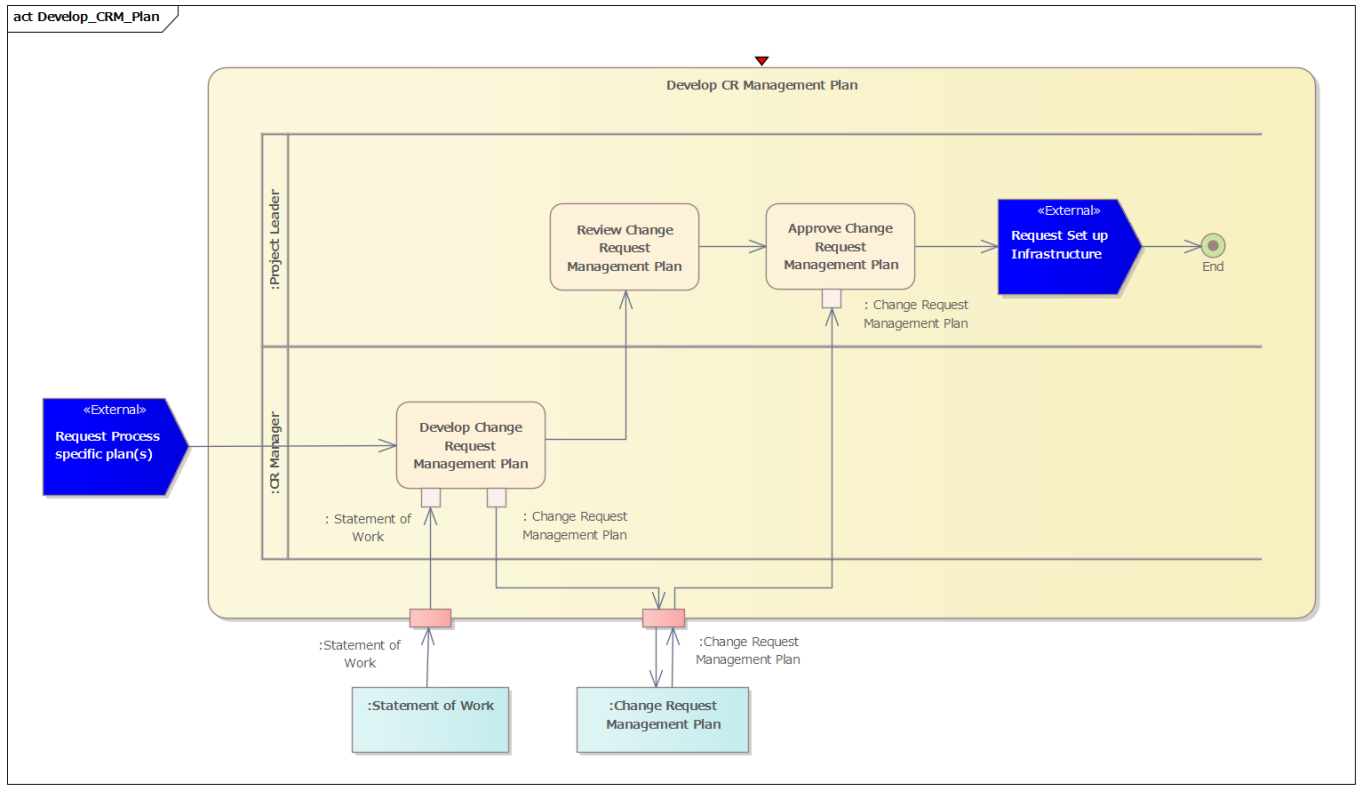
- Request domain specific Plan
- Start change request management process
- Complete change request implementation.
- **end triggers**
  - Completion of Change Management Plan and Preparation
  - Change Request from Change Request Management Process
- ドメイン計画の要求
- 変更依頼管理プロセスの実施
- 変更依頼実装の完了
- **終了トリガー**
  - 変更管理計画および準備の完了
  - 変更依頼管理プロセスから変更依頼

## 6.4 Process Flow

### 6.4.1 Change Request Management Process Overview

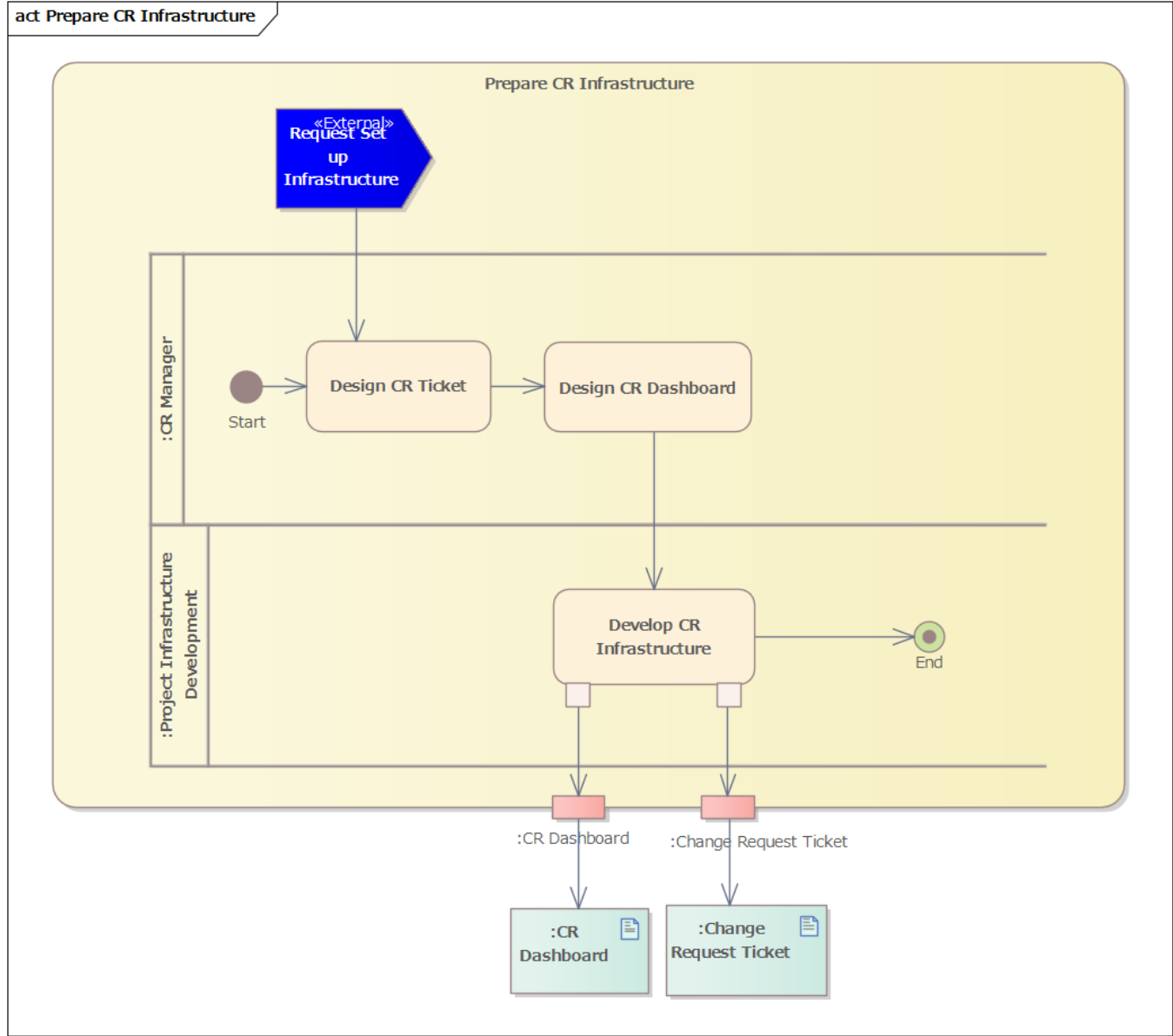


### 6.4.2 Develop CR Management Plan



6.4.3 Prepare CR Management Infrastructure

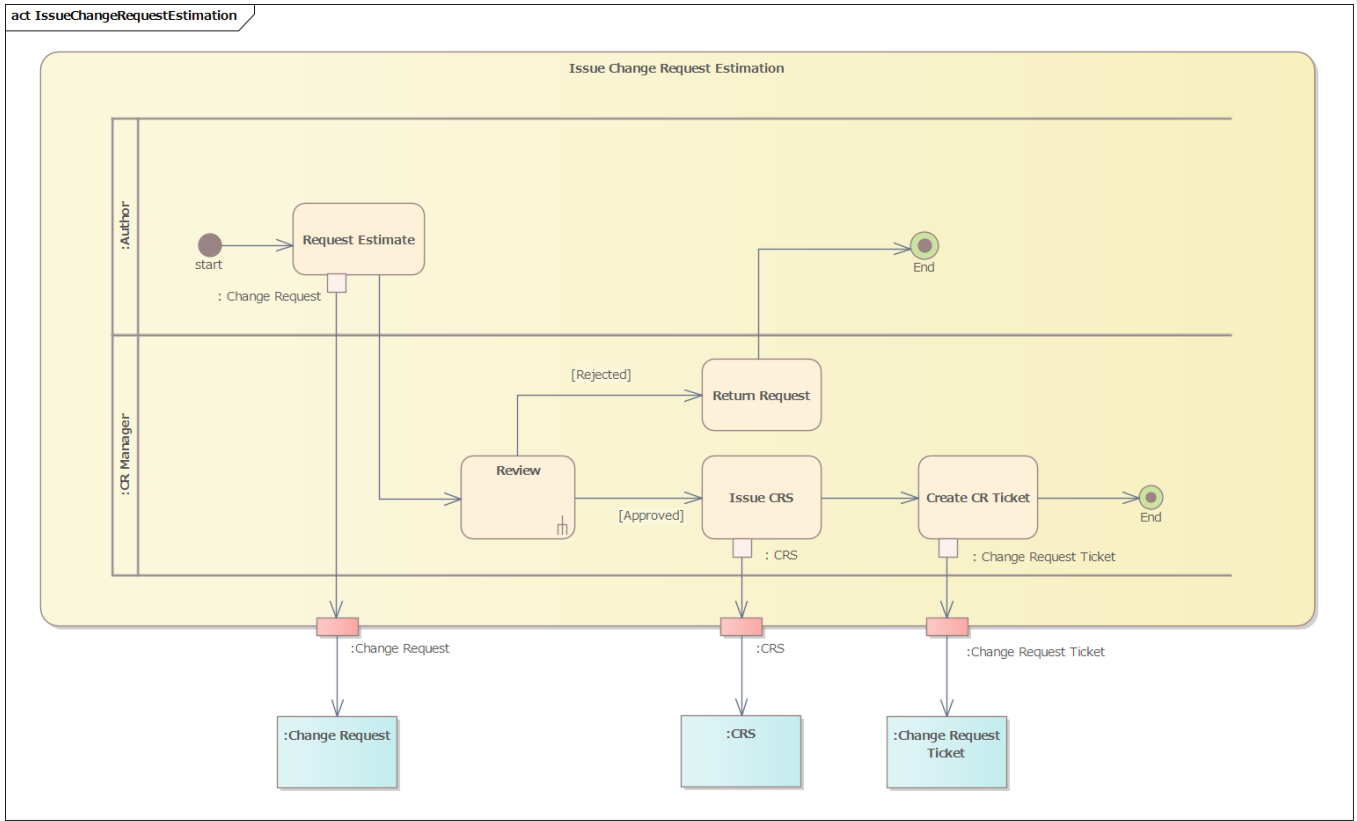




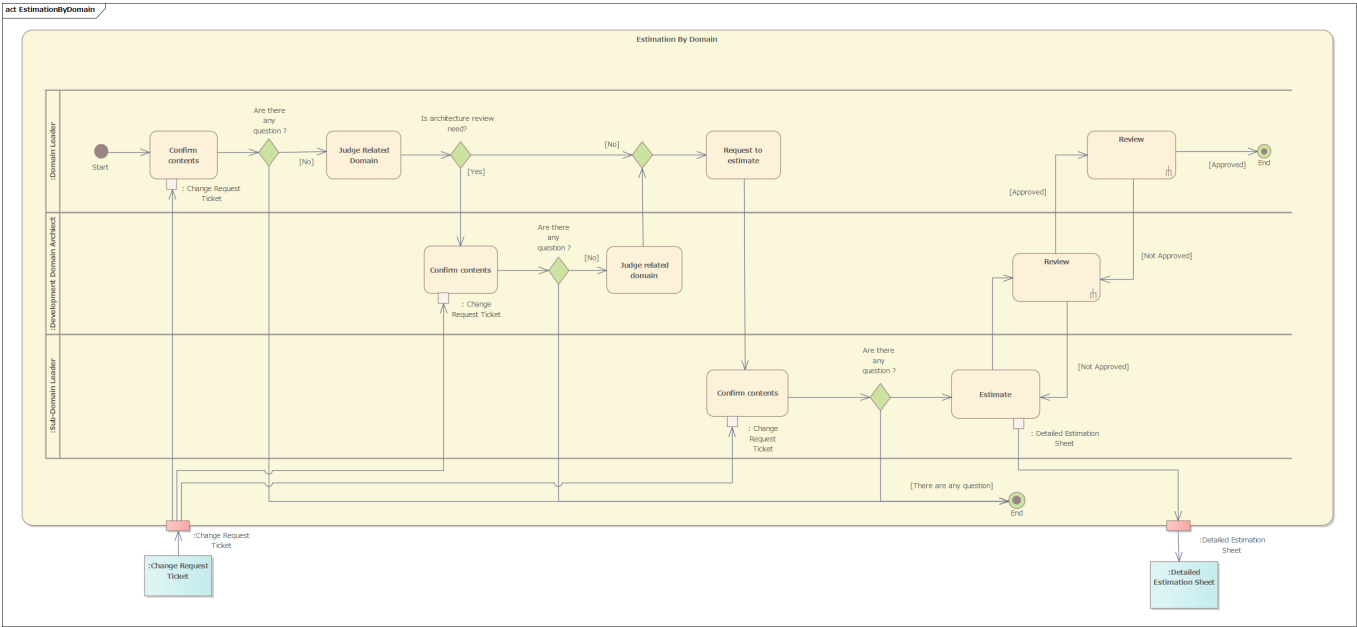
6.4.4 Start CR Management



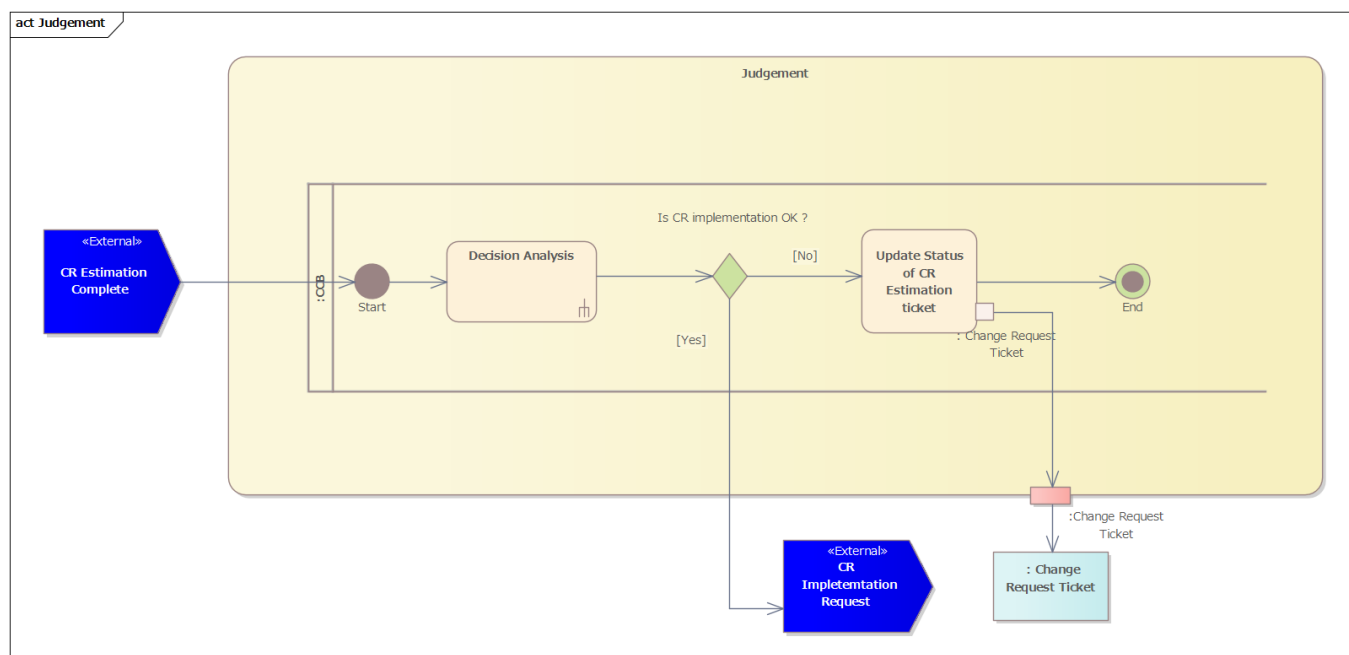
6.4.5.1 Issue Change Request Estimation



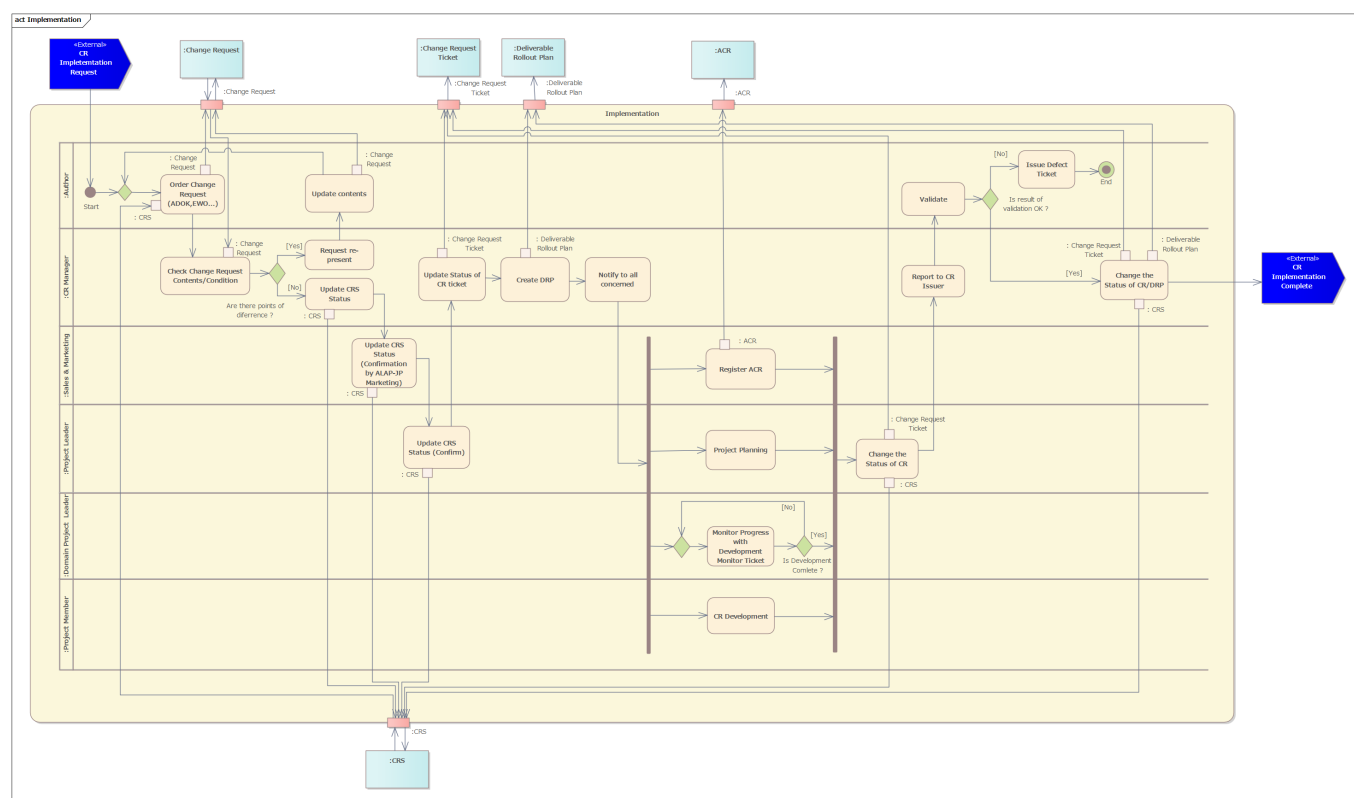
6.4.5.2 CR Estimation By Domain



6.4.6 CR Judgement Process

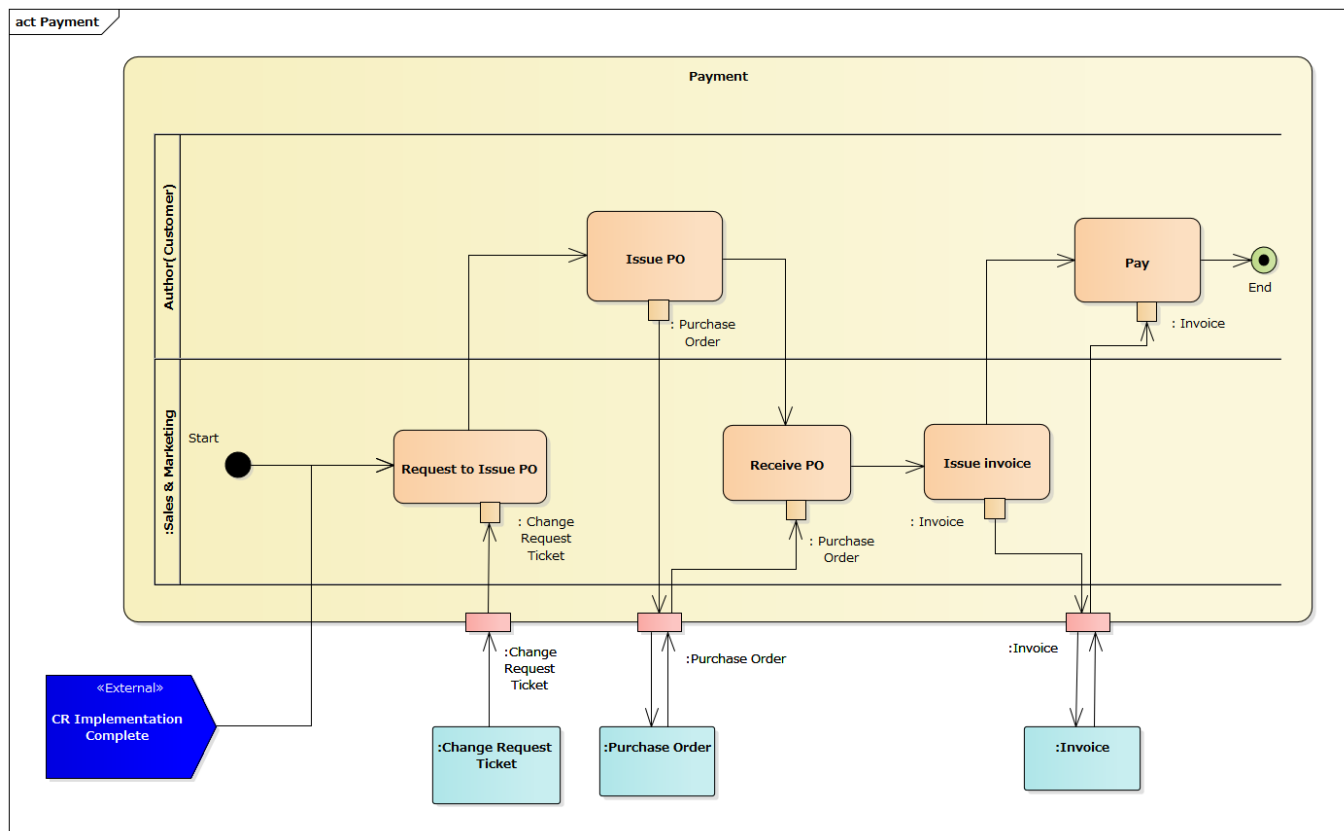


## 6.4.7 CR Implementation Process



\* Once the CR implementation is decided, additional DRP (CR HLF) is registered. As in normal development, the relationship between the requirements and HLF, as well as the TestCase and HLF relations are set up.

## 6.4.8 CR Payment Process



## 7 Infrastructure

- Equipment
  - Project Management system (Redmine)
  - File version control system tool(svn)
  - Database(SEGIS3.0)
- 設備
  - プロジェクト管理システム(Redmine)
  - ファイルバージョン管理システム(svn)
  - データベース(SEGIS3.0)

## 8 Performance Measurements

Achievement rate of Objective is measured.□

- **Monitoring**
  - KPI indicating the frequency of process occurrence
    - Number of CR tickets
      - Set the target value for the project.
    - Number of issued CR at each function.
      - Set the target value for the project.
- **Monitoring**
  - プロセスの発生頻度を示すKPI
    - CRチケットの発行総数
      - プロジェクト毎の目標値を設定する。
    - 機能毎のCRチケット発行回数
      - プロジェクト毎の目標値を設定する。
  - 変更安定指数を示すKPI
    - $1 - ((\text{変更なし} + \text{取り消しなし})$

- Requirement Stability Index
  - $1 - ((\text{No of changed} + \text{No of deleted} + \text{No of added}) / \text{Total no of initial requirements}) * 100$ 
    - Set the target value for the project.
- Effectiveness KPI
  - 1) Achievement Level of SPICE
    - Measurement Method : Internal/Official Assessment Result
    - Target Value : 3
  - 2) Number of defects caused by a change request
    - Measurement Method : Number of Defects ticket which cause of Change Request
    - Target Value : 0
- Efficiency KPI
  - 1) The rate that estimated a change request before due date
    - Measurement Method :  $\frac{\text{Number of Estimated CR with in due date}}{\text{Number of All Estimated CR}}$
    - Target Value : 100%
  - 2) The rate that implemented a change request before due date
    - Measurement Method :  $\frac{\text{Number of Implemented CR within due date}}{\text{Number of All Implemented CR}}$
    - Target Value : 100%
- プロセスの効果を示す KPI
  - 1) A-SPICE Level達成度
    - 測定方法 Internal/Official Assessment Result
    - Target Value : 3(Level)
  - 2) 変更による 2 次不具合の発生数
    - 測定方法 CRによる変更 に起因する Defectを識別 し、カウントする。
    - Target Value : 0
- プロセスの効率を示す KPI
  - 1) 見積りの回答期限内の完了率
    - 測定方法: 期限内に回答 できたCR/見積り依頼CR チケット総数
    - Target Value : 100%
  - 2) 変更の納期限内の実装率
    - 測定方法: 期限内に実装 できたCR/実装したCR総 数
    - Target Value : 100%

+ 追加なし) / 最初の変更要求の総数) \* 100

- プロジェクト毎の目標値を設定する。

◦ プロセスの効果を示す KPI

▪ 1) A-SPICE Level達成度

- 測定方法 Internal/Official Assessment Result

- Target Value : 3(Level)

▪ 2) 変更による 2 次不具合の発生数

- 測定方法 CRによる変更 に起因する Defectを識別 し、カウントする。

- Target Value : 0

◦ プロセスの効率を示す KPI

▪ 1) 見積りの回答期限内の完了率

- 測定方法: 期限内に回答 できたCR/見積り依頼CR チケット総数

- Target Value : 100%

▪ 2) 変更の納期限内の実装率

- 測定方法: 期限内に実装 できたCR/実装したCR総 数

- Target Value : 100%

## 9 Review

### • Planning

- Review Change Request Management Plan

### • Executing

- The following reviews are carried out on the ticket management system.

### • Planning

- 変更管理計画書レビュー

### • Executing

- 下記レビューはチケット管理システム上で行われる。
  - 要求内容レビュー

- Review contents of requests.
- Review estimation results and implementation timing .
- Review implemented results.

- 見積り結果/適用時期のレビュー
- 実装結果レビュー

## 10 Quality Gates

### • Planning

- Approval of Change Request Management Plan.

### • Executing

- CCB judgement for the change requests.
- Approval for the changed contents.
- Accept the development costs.

### • Planning

- 変更要求管理計画書の承認

### • Executing

- 変更要求に対するCCB判定
- 変更内容に対する承認
- 開発費検収

## 11 Functional Safety

If functional Safety requirement(ASIL) are included in project scope, execute process which is defined in **FSQSX**.

機能安全要件[ASIL]がプロジェクトスコープに含まれている場合は、**FSQSX**で定義されているプロセスを実行する。

Change Request Management Process of FSQSX are defined in the following.

[FSQSX-SUP 10. Change management](#)

FSQSXの変更要求管理プロセスは、以下で定義される。

[FSQSX-SUP 10. Change management](#)

## 12 Cyber Security

If Cyber Security requirement are included in project scope, execute process which is defined in **CSQSX**.

サイバーセキュリティがプロジェクトスコープに含まれている場合は、**CSQSX**で定義されているプロセスを実行する。

Change Request Management Process of CSQSX are defined in the following.

[Regulations](#)

CSQSXの変更要求管理プロセスは、以下で定義される。

[規定類](#)

Please see the following Workproducts for Cyber Security.

サイバーセキュリティでのWorkproductsについては、下記を参照すること。

- **Cybersecurity Screening Checklist(CS-SC)**
- **Cybersecurity hardware off-the shelf component permission to use judgment(CS-HW-OTSC)**
- **Cybersecurity software off-the shelf component permission to use judgment(CS-SW-OTSC)**

- サイバーセキュリティ 該非判断結果(**CS-SC**)
- 既製ハードウェアコンポーネント使用許可判定チェックリスト(**CS-HW-OTSC**)
- 既製ソフトウェアコンポーネント使用許可判定チェックリスト(**CS-SW-OTSC**)
- [変化点に対する影響分析結果\(CSIAR\)](#)

- **Impact Analysis Result for Change(CSIAR)**

From:

<http://172.31.120.190/DokuWiki/> - **ALAP Intranet**

Permanent link:

[http://172.31.120.190/DokuWiki/qm/process/spf/10\\_pms/13\\_pms\\_change\\_req\\_mgmt/start](http://172.31.120.190/DokuWiki/qm/process/spf/10_pms/13_pms_change_req_mgmt/start) 

Last update: **2022/05/18 14:20**